

108 p 40

$$1) (z+3i)(2z-3+i)=0$$

$$\Leftrightarrow z+3i=0 \quad \text{ou} \quad 2z-3+i=0$$

$$\Leftrightarrow z=-3i \quad \text{ou} \quad 2z=3-i$$

$$\Leftrightarrow z=-3i \quad \text{ou} \quad z=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}i$$

Un produit est nulssi au moins un des facteurs est nul.

$$\underline{S_1 = \{-3i; \frac{3}{2}-\frac{1}{2}i\}}$$

l'ordre des solutions n'a pas d'importance

$$2) (z-2i)(iz+1)=0$$

$$\Leftrightarrow z-2i=0 \quad \text{ou} \quad iz+1=0$$

$$\Leftrightarrow z=2i \quad \text{ou} \quad iz=-1$$

$$\Leftrightarrow z=2i \quad \text{ou} \quad i^2 z = -i$$

$$\Leftrightarrow z=2i \quad \text{ou} \quad z=i$$

$$\underline{S_2 = \{2i; i\}}$$

$$3) (iz+1+i)(3iz-1)=0$$

$$\Leftrightarrow iz+1+i=0 \quad \text{ou} \quad 3iz-1=0$$

$$\Leftrightarrow iz=-1-i \quad \text{ou} \quad 3iz=1$$

$$\Leftrightarrow i^2 z = -i-i^2 \quad \text{ou} \quad i^2 z = \frac{1}{3}i$$

$$\Leftrightarrow -z = -i+1 \quad \text{ou} \quad z = -\frac{1}{3}i$$

$$\Leftrightarrow z = -1+i \quad \text{ou} \quad z = -\frac{1}{3}i$$

$$\underline{S_3 = \{-1+i; -\frac{1}{3}i\}}$$

$$4) ((1+i)z-1)((2+i)z+1)=0$$

$$\Leftrightarrow (1+i)z-1=0 \quad \text{ou} \quad (2+i)z+1=0$$

$$\Leftrightarrow z = \frac{1}{1+i} \quad \text{ou} \quad z = \frac{-1}{2+i}$$

$$\Leftrightarrow z = \frac{1 \times (1-i)}{(1+i)(1-i)} \quad \text{ou} \quad z = \frac{-1 \times (2-i)}{(2+i)(2-i)}$$

$$\Leftrightarrow z = \frac{1-i}{1^2-i^2} \quad \text{ou} \quad z = \frac{-2+i}{2^2-i^2}$$

$$\Leftrightarrow z = \frac{1}{2}-\frac{1}{2}i \quad \text{ou} \quad z = -\frac{2}{5}+\frac{1}{5}i$$

$$\underline{S_4 = \{\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i; -\frac{2}{5}+\frac{1}{5}i\}}$$